2024 H题 自动行驶小车
天猛星 MSPM0G3507 · 完整接线表

对应 car_h2024_ccs / APP_PROFILE_H2024=1 / 不含25E扩展机构

文档状态：源码核对与TI-Clang编译完成，实车逐线验证尚未完成。 本表按用户现用25E PCB裁剪：OLED、JY61P、MODE/SET两按键、TB6612、电机编码器、8路循迹、蜂鸣器/指示灯和J-Link SWD。K230、蓝牙、TOF、步进云台、激光当前均不初始化。

一页速查

模块	MSPM0信号	外设端子	供电/电平	当前用途
TB6612+左右电机	PA29/PB24/PB20；PA30/PB19/PB18；PB16	PWMA/AIN1/AIN2；PWMB/BIN1/BIN2；STBY	逻辑3.3V；VM独立	任务运动控制
左右编码器	PA12/PA13；PA24/PA15	L-A/L-B；R-A/R-B	输出必须≤3.3V	速度/里程采样
JY61P IMU	PA8 TX；PA9 RX	RX；TX	9600, 8N1, 3.3V TTL	任务1航向保持
0.96寸OLED	PB2 SCL；PB3 SDA	SCL；SDA	3.3V，I2C地址0x3C	任务/状态显示
8路循迹	PA0/PA25/PA31/PA28/PA1/PA7/PA22/PA16	D1...D8	3.3V；黑线低电平	任务2-4路径识别
两按键	PA17 MODE；PA27 SET	MODE；SET/START	内部上拉；按下接GND	选择/启动；运行时任一键停车
声光	PB12；PB13	BUZZER_CTRL；LIGHT_CTRL	PB12低有效；PB13高有效	到点/停车提示
J-Link SWD	PA19；PA20；NRST	SWDIO；SWCLK；RESET	VTref=3.3V；必须共地	下载/调试

供电关系

电池/总开关/保险 →
- 电机电源支路：TB6612 VM → 左右直流电机
- 稳压逻辑支路：天猛星、TB6612 VCC、传感器、OLED、IMU

所有模块GND →
- 公共参考地：电机大电流回路与MCU小信号回路分开走线后汇接

三条硬规则： ① 普通GPIO不得直接接5V信号； ② 电机不得由开发板3V3/5V供电； ③ 所有模块必须共地，但电机电流回流不要穿过MCU/IMU/OLED地线。

1. 电机驱动与编码器接线

模块端	连接到MSPM0/电源	LQFP64	方向/参数	说明
TB6612 VCC	3V3_LOGIC	-	逻辑电源	就近100nF去耦
TB6612 VM	VM_MOTOR	-	电机电源	按电机额定电压选择；入口220-470μF+100nF
TB6612 GND	公共GND	-	参考地	与MSPM0共地；电机回流独立走线
PWMA	PA29 / TIMG6_C0	36	MCU输出；1kHz PWM	左电机速度
AIN1	PB24	23	MCU输出	左电机方向1
AIN2	PB20	19	MCU输出	左电机方向2
AO1/AO2	左直流电机两端	-	大电流输出	悬空轮测试；方向反可交换两根电机线
PWMB	PA30 / TIMG6_C1	37	MCU输出；1kHz PWM	右电机速度
BIN1	PB19	16	MCU输出	右电机方向1
BIN2	PB18	15	MCU输出	右电机方向2
BO1/BO2	右直流电机两端	-	大电流输出	悬空轮测试；方向反可交换两根电机线
STBY	PB16	4	高=工作，低=待机	建议10kΩ下拉；不可硬接3.3V

H2024固件上电时PB16保持低，电机驱动处于待机；收到有效IMU帧并按SET/START后才置高。运行中任一按键、IMU丢帧、完成或15秒超时都会立即把PWM清零并拉低PB16。

编码器

编码器端	MSPM0	LQFP64	当前输入配置	接线要求
左编码器 A	PA12	5	上升沿中断；内部上拉	输出幅度≤3.3V
左编码器 B	PA13	6	下降沿中断；代码内下拉	先确认是推挽还是开集电极
右编码器 A	PA24	25	上升沿中断；内部上拉	输出幅度≤3.3V
右编码器 B	PA15	8	下降沿中断；代码内下拉	先确认是推挽还是开集电极
编码器 VCC	按编码器规格供电	-	不得据线色猜电压	若5V供电，输出必须经分压/电平转换到3.3V
编码器 GND	公共GND	-	信号参考地	与MSPM0、TB6612共地

电机插头建议

将左右电机动力线与编码器线分开做插头，避免维修时把VM误送入编码器输入。建议：动力2Pin；编码器VCC/GND/A/B独立4Pin，并在丝印上明确L/R与A/B。

首次上电必须架空车轮，先确认MODE或SET任一键能让PB16关闭，再进行低PWM方向测试。不要把整车放地面后首次启动。

2. IMU、OLED与8路循迹接线

JY61P端	MSPM0端	LQFP64	通信	说明
TX	PA9 / UART1_RX	55	9600, 8N1	任务1必须；交叉连接
RX	PA8 / UART1_TX	54	9600, 8N1	用于配置/双向通信；交叉连接
GND	公共GND	-	参考地	必须连接
VCC	按模块铭牌供电	-	模块电源	无论供电多少，TX逻辑输出必须≤3.3V

启动任务1前，OLED必须能看到IMU角度变化；没有收到航向帧时固件会显示 WAIT IMU DATA 并拒绝启动。运行中500ms无新帧会停车。

OLED（SSD1306，4Pin I2C）

OLED端	MSPM0端	LQFP64	电气要求	备注
VCC	3V3_LOGIC	-	3.3V	不要把5V逻辑接入PB2/PB3
GND	公共GND	-	参考地	必须连接
SCL	PB2	50	软件I2C，开漏	外部上拉到3.3V；建议4.7kΩ预留
SDA	PB3	51	软件I2C，开漏	外部上拉到3.3V；建议4.7kΩ预留

8路循迹传感器（从车头朝前看：左→右）

位置	模块端	MSPM0	LQFP64	电平	备注
最左	D1 / L4	PA0	33	白=高，黑=低	内部上拉
左3	D2 / L3	PA25	26	白=高，黑=低	不要按旧表接PB15
左2	D3 / L2	PA31	39	白=高，黑=低	内部上拉
左1	D4 / L1	PA28	35	白=高，黑=低	靠近中心
右1	D5 / R1	PA1	34	白=高，黑=低	靠近中心
右2	D6 / R2	PA7	49	白=高，黑=低	内部上拉
右3	D7 / R3	PA22	18	白=高，黑=低	按25E PCB接PA22
最右	D8 / R4	PA16	9	白=高，黑=低	内部上拉
供电	VCC	3V3_LOGIC	-	3.3V	若模块只能5V供电，8路输出必须电平转换
地	GND	公共GND	-	参考地	必须连接

任务1当前只使用IMU直行，但8路循迹仍在上电时初始化；为任务2-4预先接好。传感器排布必须与D1最左、D8最右一致，否则后续循迹转向方向会反。

3. 按键、声光、调试与禁用接口

功能	MSPM0	LQFP64	另一端/负载	有效电平	H2024行为
MODE	PA17	10	按键另一端接GND	按下=低	待机选择任务；运行中停车
SET/START	PA27	31	按键另一端接GND	按下=低	待机启动任务；运行中停车
蜂鸣器控制	PB12	64	接三极管/MOS驱动级	低有效	完成/故障提示约500ms
指示灯控制	PB13	1	LED+限流或驱动级	高有效	与蜂鸣器同步提示

蜂鸣器和高亮LED不可直接以大电流挂在GPIO上。PB12/PB13应只驱动三极管或MOS管控制端；感性蜂鸣器需要按器件类型增加续流保护。

板载CH340与J-Link下载调试

接口	MCU引脚	LQFP64	连接	用途/限制
UART0 TX	PA10	56	板载CH340 RX	H2024不初始化；开发板内部物理连接保留
UART0 RX	PA11	57	板载CH340 TX	H2024不初始化；不得再接K230 TX
SWDIO	PA19	12	J-Link SWDIO	调试保留，不作普通GPIO
SWCLK	PA20	13	J-Link SWCLK	调试保留，不作普通GPIO
NRST	NRST	38	J-Link RESET	建议连接，便于可靠复位

当前H2024未启用/不得混接

接口	旧/预留引脚	当前状态	处理
K230 UART0	PA10 / PA11	未初始化	不接K230；PA10/PA11仅保留板载CH340物理连接
K230 UART2	PB15 TX / PA22 RX	禁止启用	PA22已用于循迹D7，不能再接K230 TX
蓝牙 UART3	PB2 TX / PB3 RX	禁止启用	PB2/PB3已用于OLED
TOF200F	PB0/PB1	未初始化	H题不用；保持接口断开
步进云台	PA26/PA14/PB4/PB5/PB17	未初始化	保持悬空，不接DCC驱动
多余按键	PB23 / PB27	未初始化	25E PCB H题固件只使用PA17/PA27
旧STEP	PA18	废弃旧接法	不要按旧PDF接线
激光	无已确认GPIO	禁止	H题禁止摄像头且当前固件无激光功能

24H题当前固件没有摄像头路径。不要为了沿用25E线束而给K230、TOF、步进或激光上电；这会增加电源噪声、占用引脚并制造调试歧义。

4. 电源、地线、保护与线束

电源域	供电对象	连接原则	必须检查
VM_MOTOR	TB6612 VM、左右直流电机	从电池/电机稳压支路独立供电；粗线；不要经过开发板	电压符合电机与TB6612规格；极性正确
3V3_LOGIC	TB6612 VCC、OLED、循迹数字接口、编码器逻辑、MCU外设	由可靠3.3V稳压提供；每模块就近100nF	总电流能力与纹波；任何GPIO不得被5V反灌
IMU_VCC	JY61P	按具体模块铭牌供电；信号电平仍按3.3V TTL	先测IMU TX高电平≤3.3V
MCU供电	天猛星开发板	按开发板规定从USB或VIN/5V/3V3选择一种合规入口	不得同时从多个电源口反向互灌
GND	全部模块	必须共地；电机大电流与逻辑小信号分支布线后在电源入口附近汇接	万用表确认各GND低阻连通

推荐保护/去耦

位置	建议器件	作用
电池入口	总开关+保险丝/自恢复保险+反接保护	防止短路和反接损坏
TB6612 VM入口	220-470μF电解+100nF陶瓷	吸收电机启动/换向电流脉冲
TB6612 VCC	100nF陶瓷，就近	逻辑去耦
每个传感器插座	100nF；必要时ESD/串阻	降低插拔和长线干扰
I2C SCL/SDA	各4.7kΩ上拉到3.3V（若模块已带可DNP）	保证开漏总线高电平
STBY PB16	10kΩ下拉	复位/上电期间保持电机关闭
蜂鸣器/灯	三极管或MOS驱动；LED限流；感性负载保护	避免GPIO过流

线束与布线

类别	布线要求
电机线	双绞、短、远离IMU/UART/I2C/编码器；左右电机分别成束
编码器线	VCC/GND/A/B同束，长线可将每路信号与GND配对；不要与电机线平行长距离走线
I2C线	SCL/SDA与GND靠近，尽量短；避免与PWM和电机线同束
IMU线	TX/RX/GND成束，IMU远离电机和大电流线；机械固定避免振动
接插件	电机动力、逻辑电源、编码器、传感器使用防呆且不同针数/键位，丝印标出电压与方向

任何模块供电不确定时：先断开信号线，查模块型号/原理图，用限流电源单独上电并测量输出高电平，再连接MSPM0。不要根据杜邦线颜色推断VCC/GND。

5. 上电检查与分阶段验收

阶段	操作	通过标准
断电检查	确认VM、3V3、GND无短路；核对TB6612 VCC/VM未接反；所有GPIO无5V直入	万用表电阻/通断正常
只上逻辑电	断开电机VM，仅给MCU和传感器供电	无异常发热；3V3稳定；OLED点亮
IMU	转动车体观察OLED yaw；保持静止检查帧计数持续更新	SET不再提示WAIT IMU DATA
按键/停车	待机测试MODE选择、SET启动；运行中分别按两键	PA17/PA27任一按键都能关闭PWM与PB16
声光	触发一次完成/故障提示	蜂鸣器与灯约500ms后自动关闭
循迹	白底与黑线逐路覆盖D1-D8	原始电气状态白=高、黑=低；左右顺序正确
编码器	手转左/右轮并查看计数/串口诊断	每个轮子都有稳定计数，无悬空乱跳
电机悬空	架空车轮、限流电源、低PWM测试左右前进	两轮前进方向一致；任一按键和断IMU均能停
落地低速	空旷场地、随时可断总电源	无失控、无复位、无OLED/IMU掉线
任务1	A点摆正，按SET启动，测A→B距离与时间	15秒内停车；声光提示；再标定PWM与700 ticks

常见故障快速定位

现象	优先检查
OLED不亮	VCC/GND、PB2/PB3是否接反、I2C上拉、地址0x3C
WAIT IMU DATA	IMU TX→PA9、共地、9600 8N1、IMU是否输出0x55 0x53帧
电机不转	PB16/STBY、VM、电机线、PA29/PA30 PWM、TB6612 VCC/GND
一启动就复位	电机VM与逻辑电源隔离、VM大电容、地线回流、供电压降
编码器无计数	A/B/VCC/GND、输出电平、PA12/PA13/PA24/PA15、上拉方式
循迹左右反	D1是否物理最左、D8是否最右；D7必须接PA22
按键不能停车	PA17/PA27是否按下接GND；先切断电机VM并检查线束/按键

源码追溯

主入口：car_h2024_ccs/user/main.c、h2024_app.c；电机：ml_libs/ml_motor.c、ml_pwm.c；编码器：user/encoder.c；IMU：user/IMU.c、ml_libs/ml_uart.c；循迹：user/xunji.c；OLED：ml_libs/ml_oled.c、ml_oled.h；按键：user/key.c；声光：user/buzzer_light.c；生成配置仅用于宏名核对：ti_msp_dl_config.h。

结论： 本PDF是H2024当前固件的完整接线基线。可以据此制作线束和逐项通电，但在完成第6页验收前，不应把整车直接放地面高速运行。任何实物模块型号或供电规格与本文假设不一致时，以模块原理图/数据手册为准并先停电复核。